Proyecto de Software

Pautas para la actividad 2 de teoría

Objetivo

El objetivo de esta actividad es afianzar los siguientes conceptos:

- Conceptos básicos de una arquitectura web.
- MVC - Templates.
- Acceso a la base de datos - Manejo de sesiones.
- Problemas de seguridad.

Consigna

Esta actividad se realiza en forma **asincrónica** e **individual**.

Siguiendo los lineamientos que se describen en la siguiente sección, **deberán generar uno o más videos BREVES** (no más de 5 minutos[1] **en total**)**,** en donde se explique el enunciado asignado.

Respecto al video generado:

- Pueden utilizar la herramienta que prefieran para su grabación: puede ser tomado desde el celular o algún capturador de pantalla como lo es OBS o herramientas online como Loom, por ejemplo.
- Al finalizar **subir el video al repositorio que prefieran** (YouTube, Drive, etc.) y **copiar el enlace** al mismo **como respuesta en la tarea** correspondiente.

Si les es más fácil grabar en varios videos, pueden hacerlo, respetando el tiempo total establecido.

Deben copiar los enlaces a cada uno de los recursos como respuesta del cuestionario de la actividad, **NO a la carpeta contenedora** si es que la tienen. En caso de algún inconveniente en la carga, agregar captura de pantalla donde se pueda visualizar el problema y escribir **en ese momento** a la cuenta proyecto@info.unlp.edu.ar comentando el problema incluyendo la captura correspondiente.

IMPORTANTE:
Los videos **deben permanecer accesibles** hasta que finalice la cursada.
.- Deben subir el enlace al video, NO a la carpeta contenedora, si es que la crean. Si necesitan grabar más de un video, incluir los enlaces **a cada uno por separado.**
.- Esta actividad debe realizarse en forma **asincrónica e individual.**

[1] Si este tiempo se supera (hasta 10/12 minutos), **no volver a grabar.**

Metodología

Al acceder a la tarea **TEORÍA - ACT 2**, se les asignará un enunciado que deberán resolver siguiendo las pautas dadas. Luego deberán grabar un video (mostrando la pantalla de la computadora) que cubra los siguientes aspectos:

1. La **ejecución del código con lo solicitado** en el entorno que habitualmente usen para el desarrollo de sus trabajos donde muestren tanto el entorno de ejecución como la ejecución misma.
2. **Las respuestas a las preguntas** planteadas en el enunciado mostrando el código de los ejemplos solicitados. Estas respuestas deben ser **expresadas verbalmente**.

IMPORTANTE:

Una vez que accedan al enunciado, tienen **dos horas y media** para completar la actividad y subir el video.

En la generación del video sería deseable que puedan mostrarse en modo selfie. Si esto no es posible desde la captura de la pantalla, entonces incluir un video adicional con una presentación breve.

En los casos donde se solicite mostrar la pantalla, si no es posible capturar desde la computadora, pueden grabarla desde el celular.

No se evaluará la calidad del video sino que se entienda la explicación y pueda visualizarse correctamente el código mostrado en la pantalla.

Puntuación

La actividad califica con **15 puntos** distribuidos según se indica en cada enunciado.

Disponibilidad

La tarea se habilitará el **viernes 16 de octubre a las 8h** y permanecerá disponible **hasta el lunes 19 a las 23:59h.**

RECORDAR QUE una vez que accedan al enunciado, **tienen dos horas y media** para grabar la explicación y subir el video.

Enunciado de ejemplo

1. Análisis de código **(6 pts.)**

Dado el siguiente fragmento de código de una aplicación en Flask:

```python
@bp.route('/perfil/editar', methods=['POST'])
def editar_perfil():
    nuevo_email = request.form['email']
    nuevo_nombre = request.form['nombre']

    # Obtiene el ID del usuario desde la sesión de Flask
    user_id = session['user_id']
    usuario = db.session.get(Usuario, user_id)

    usuario.email = nuevo_email
    usuario.nombre = nuevo_nombre
    db.session.commit()

    return render_template('perfil.html', usuario=usuario, mensaje="Perfil actualizado")
```

(a) **(1 pt.)** **Explicá brevemente** qué intenta realizar esta función dentro del ciclo de petición y respuesta HTTP.
(b) **(3,5 pts.)** **Identificá dos problemas principales** (uno relacionado con control de sesión/ accesos y otro con patrón de arquitectura PRG /validación) y **explicá técnicamente** por qué representan un fallo y cuál es la solución adecuada (no tenés que escribir el código corregido, solo explicar la solución verbalmente).
(c) **(1,5 pts.)** **Respondé verbalmente:** ¿qué sucedería en la aplicación si el usuario ingresa un correo electrónico que ya existe en la base de datos (teniendo el campo email una restricción de unicidad *UNIQUE*), y el controlador no maneja la excepción con un bloque *try/except* ni ejecuta *db.session.rollback()*?

2. Aplicación en el Trabajo Integrador **(6 pts.)**

Abrí el código de tu trabajo integrador en el editor y seleccioná un *controlador/blueprint* que procese datos recibidos por formulario o sesión. **Explicá verbalmente** en el video:

- **(2 pts.)** En qué archivo y carpeta del proyecto se encuentra el controlador seleccionado. ¿Qué datos del usuario se almacenan en el diccionario *session* al iniciar sesión?
- **(4 pts.)** Explicá qué método HTTP y URL atiende y cómo se valida la sesión del usuario o los campos recibidos.

3. Demostración en vivo **(3 pts.)**

Mostrá tu aplicación corriendo **localmente** considerando los siguientes pasos:

- **(1,0 pt.)** Demostrá que la aplicación está corriendo desde tu servidor local.
- **(2,0 pts.)** Ejecutá la acción correspondiente al controlador explicado en el Ejercicio 2 y mostrá en el navegador la respuesta del sistema (o verificá con las herramientas de desarrollador el estado de las cookies o la redirección HTTP).

Grilla de evaluación

Se utilizará la siguiente grilla para evaluar la actividad.

Ejercicio		Puntos	Criterios de Evaluación
Ejercicio 1: análisis de código	1.a Explicación	1,0 pt	• 1,0 pt: explica la función del código dado. • 0,5 pts: la explicación es incompleta. • 0,0 pts: la explicación es incorrecta o no responde.
	1.b Diagnóstico de 2 errores clave	3,5 pts	• 3,5 pts: diagnostica ambos errores, explica el problema y fundamenta la solución dada (sin escribir código). • 1,75 pts: diagnostica solo 1 error. • 0,0 pts: es incorrecto o no responde.
	1.c Pregunta	1,5 pts	• 1,5 pts: responde correctamente. • 0,75 pts: la respuesta es parcialmente correcta. • 0,0 pts: es incorrecto o no responde.
	Total	**6,0 pts**	
Ejercicio 2: aplicación en trabajo integrador	Muestra el código pedido	2,0 pts	• 2,0 pts: identifica y muestra con claridad el archivo/módulo/código en la estructura del proyecto. • 1,0 pt: ubicación imprecisa. • 0,0 pts: no muestra el proyecto o no responde correctamente.
	Explicación técnica de lo pedido	4,0 pts	• 4,0 pts: la explicación es correcta. • 2,0 pts: la explicación es parcialmente correcta. • 0,0 pts: es incorrecto o no responde.
	Total	**6,0 pts**	
Ejercicio 3: demostración en vivo local	Ejecución local	1,0 pt	• 1,0 pt: demuestra la ejecución corriendo localmente en su computadora. • 0,5 pts: ejecuta desde servidor remoto. • 0,0 pts: no responde.
	Verificación de lo pedido	2,0 pts	• 2,0 pts: la demostración pedida es completa y correcta. • 1,0 pt: la demostración es incompleta. • 0,0 pts: no realiza la prueba.
	Total	**3,0 pts**	
	TOTAL	**15,0 pts**	